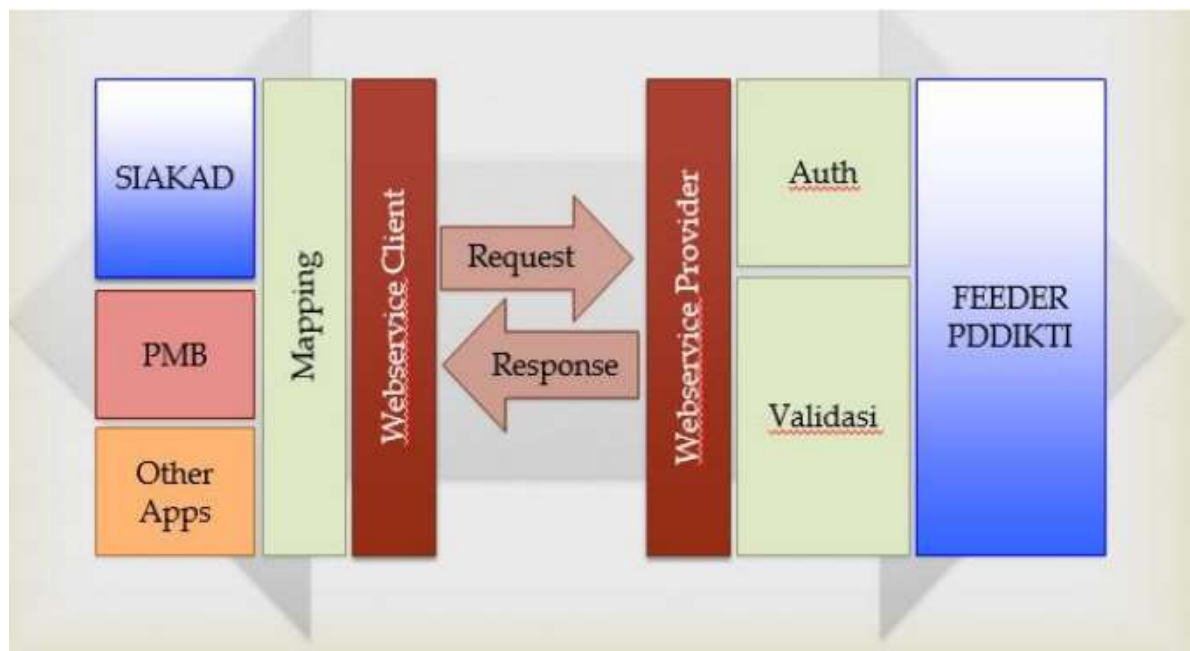


1 Pendahuluan

Web Service merupakan sistem yang digunakan untuk menyambungkan data dari Sistem yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi ke Aplikasi FEEDER PDDIKTI. Pada versi terbaru Web Service terdapat beberapa pembaharuan, antara lain:

1. Web Service versi 2.1 dibuat dengan natural language / bahasa manusia.
2. Penggantian nama kolom pada tabel agar dapat lebih dikenal banyak orang
3. Output Web Service dibuat dengan dua model yaitu XML dan JSON
4. Fungsi yang ada pada WS disamakan dengan Feeder agar pengguna tidak mengalami kesulitan terhadap fungsi Web Service

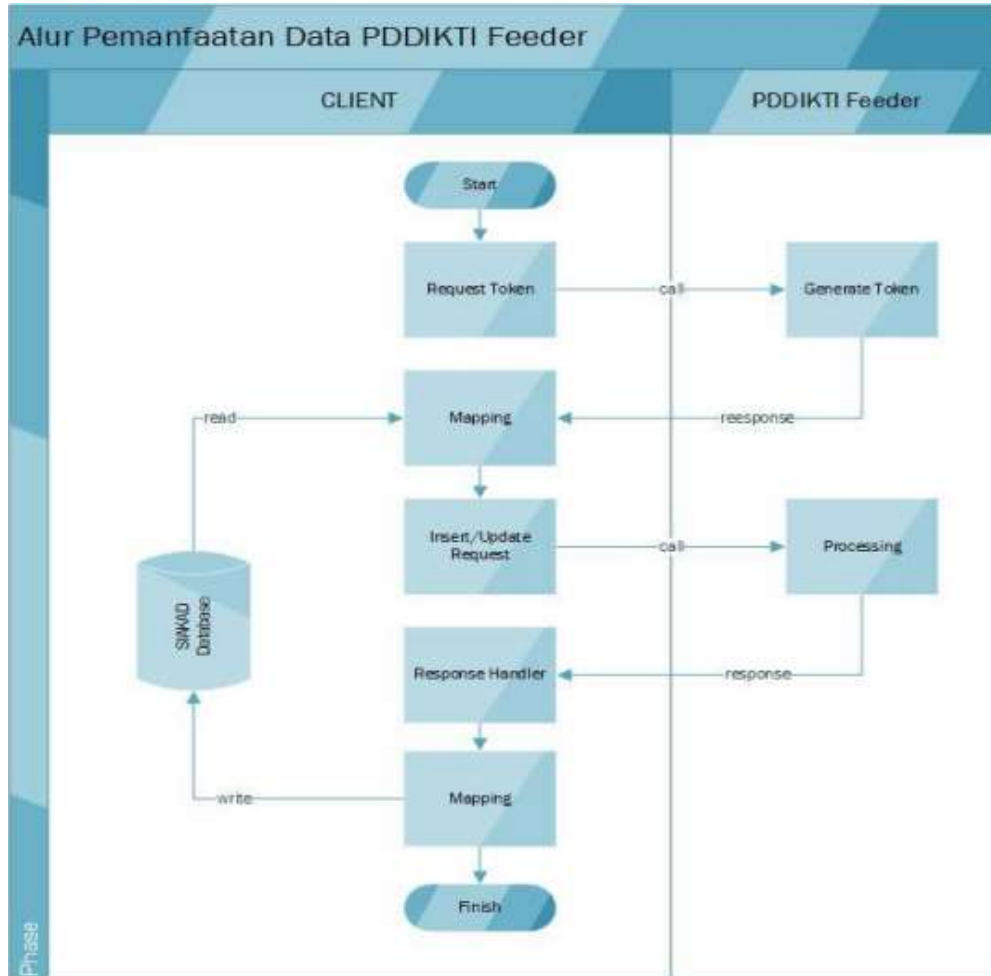
2 Skema Interoperabilitas dengan Web Service



Gambar 2.1 Skema Interoperabilitas dengan Web Service

Pada gambar diatas PDDIKTI Feeder menyediakan service yang dapat dimanfaatkan oleh Perguruan Tinggi agar dapat melakukan interoperabilitas sistem informasi yang sudah berjalan di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

Sumber data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan PDDIKTI bisa berasal dari sebuah system informasi atau multi-sistem informasi, dimana data yang berasal dari sistem-sistem tersebut perlu dilakukan mapping terlebih dahulu untuk disesuaikan dengan standar yang ditentukan PDDIKTI.



Gambar 2.2 Alur Pemanfaatan Data PDDIKTI Feeder

Pada skema alur pemanfaatan data PDDIKTI memungkinkan system informasi data perguruan tinggi menerima update terbaru dari PDDIKTI pusat

Web Service Feeder PDDIKTI Versi 2.2 yang berfungsi sebagai jembatan integrasi data antara sistem informasi internal perguruan tinggi dengan aplikasi pusat. Versi terbaru ini memperkenalkan penggunaan **bahasa pemrograman yang lebih alami** serta mendukung format keluaran berupa **XML dan JSON** untuk memudahkan interoperabilitas sistem. Dokumentasi ini merinci berbagai fungsi teknis, mulai dari **pengambilan token akses** hingga prosedur pengelolaan basis data mahasiswa, dosen, dan kurikulum. Melalui skema pemetaan data yang terstandarisasi, institusi pendidikan dapat melakukan pembaruan informasi secara dua arah dengan efisien. Seluruh struktur perintah dalam layanan web ini dirancang agar selaras dengan fitur pada aplikasi utama guna meminimalkan kendala teknis bagi pengguna. Penjelasan ini mencakup panduan lengkap mengenai parameter masukan dan respon sistem untuk memastikan akurasi pelaporan data pendidikan tinggi.

Integrasi data antara sistem internal perguruan tinggi dengan **PDDIKTI Feeder** dilakukan menggunakan teknologi **Web Service (WS)**. Melalui skema ini, perguruan tinggi dapat melakukan interoperabilitas sistem informasi secara dua arah, baik mengirimkan data akademik maupun menerima pembaruan terbaru dari PDDIKTI Pusat.

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai komponen dan langkah alur integrasi data tersebut:

1. Skema Interoperabilitas (Gambar 2.1)

Secara arsitektur, proses integrasi ini membagi sistem ke dalam dua sisi utama:

- **Sisi Client (Perguruan Tinggi):** Terdiri dari berbagai aplikasi internal seperti **SIKAD** (Sistem Informasi Akademik), **PMB** (Penerimaan Mahasiswa Baru), dan **aplikasi lainnya**. Data dari berbagai aplikasi ini disatukan dan disesuaikan melalui proses **Mapping** sebelum dikirim oleh **Webservice Client**.
- **Sisi Provider (FEEDER PDDIKTI):** Menerima request dari client melalui **Webservice Provider**. Di sisi ini, sistem melakukan proses **Auth** (otentikasi keamanan) dan **Validasi** data sebelum diproses masuk ke database **FEEDER PDDIKTI**.

2. Alur Pemanfaatan dan Sinkronisasi Data (Gambar 2.2)

Proses pengiriman, pemrosesan, dan pembaruan data mengikuti urutan langkah terstruktur berikut:

1. Request & Generate Token (Autentikasi):

- **Client** memulai proses dengan mengirimkan permintaan token (**Request Token**) menggunakan *username* dan *password* ke sistem Feeder.
- **PDDIKTI Feeder** melakukan verifikasi dan membalas dengan menghasilkan token akses (**Generate Token**). Token ini wajib digunakan pada setiap *request* transaksi data berikutnya.

2. Membaca Data Lokal & Mapping Pertama:

- Sistem perguruan tinggi membaca data akademik dari database internal (**SIKAD Database**).
- Sistem melakukan **Mapping** (pemetaan data) secara lokal untuk menyesuaikan struktur kolom lokal agar sesuai dengan standar format yang ditentukan oleh PDDIKTI.

3. Insert / Update Request & Processing:

- Client mengirimkan permintaan tambah data (**Insert Request**) atau ubah data (**Update Request**) menggunakan metode POST ke URL Web Service.
- **PDDIKTI Feeder** melakukan **Processing** (pengolahan data) berupa validasi aturan akademik dan penyimpanan ke database Feeder.

4. Response Handler & Mapping Kedua:

- Sistem Feeder mengirimkan **Response** balik ke Client yang berisi informasi apakah operasi sukses, terjadi *error* (disertai kode dan deskripsi *error*), atau menghasilkan ID data baru (seperti *id_registrasi_mahasiswa*).
- **Response Handler** di sisi Client menerima data tersebut.
- Sistem Client kembali melakukan **Mapping** data untuk mengekstrak informasi penting dari *response* (misalnya menyimpan UUID atau ID unik yang dihasilkan Feeder).

5. Write Back ke Database Lokal:

- Sistem Client menuliskan (*write*) ID transaksi atau status sinkronisasi terbaru tersebut kembali ke **SIKAD Database** lokal.
 - Langkah ini sangat penting agar database perguruan tinggi dan PDDIKTI Feeder tetap sinkron dan saling memiliki referensi data akademik yang sama.
-

3. Keunggulan pada Versi Terbaru Web Service

Pada versi terbaru (Web Service versi 2.2), integrasi data dipermudah melalui beberapa pembaruan:

- **Natural Language:** Format fungsi Web Service dibuat menggunakan bahasa manusia/bahasa alami sehingga lebih mudah dipahami oleh pengembang aplikasi di perguruan tinggi.
- **Penyederhanaan Nama Kolom:** Nama kolom pada tabel diubah agar lebih dikenal secara umum oleh publik.
- **Model Output Ganda:** Output respons Web Service kini didukung dalam format **XML** maupun **JSON**.
- **Penyamaan Fungsi:** Fungsi-fungsi yang ada di Web Service disamakan persis dengan fungsi yang ada pada aplikasi Feeder agar tidak membingungkan pengguna.